Лабораторная работа №9

Операционные системы

Маркеш В.Н.Грасимилде.

10 Апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Маркеш Виейра Нанке Грасимилде
- Студент НКАбд-05-25
- Я Виейра
- Российский университет дружбы народов
- 1032255356@rudn.ru

Цель

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приоб- ретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.
2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение фай- лов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

5. Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
8. Создайте текстовой файл text.txt.
9. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
10. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
11. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста.

4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку. 4.4. Сохраните файл. 4.5. Отмените последнее действие. 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.8. Сохраните и закройте файл. 5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри- мер C или Java) 6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной систе- мой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter . Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов

Выполнение лабораторной работы

Читаю справку.

```
MC(1)                                                                GNU Midnight Commander

NAME
       mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
       mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
       GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems

OPTIONS
       -a, --stickchars
              Disable usage of graphic characters for line drawing.

       -b, --nocolor
              Force black and white display.

       -c, --color
              Force color mode, please check the section Colors for more information.

       -C arg, --colors=arg
              Specify a different color set in the command line.  The format of arg is documented

       --configure-options
              Display configure options.

       -d, --nomouse
              Disable mouse support.

       -e [file], --edit[=file]
```

Ознакамливаюсь с интерфейсом mc.

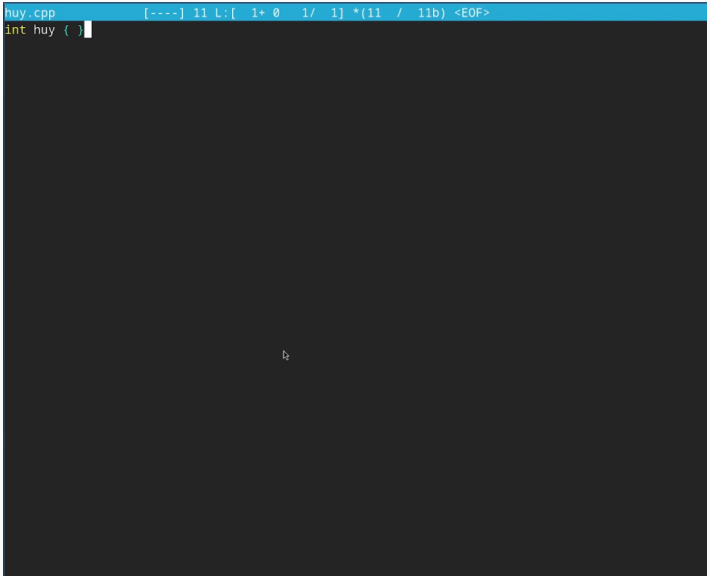
```
Left    File    Command    Options    Right
<- ~                                                    .[^]>   <- ~
.n                Name                  Size   Modify time    .n
/..                                    UP--DIR Mar  4 13:54    /..
/.cache                                    528 Mar 26 19:49    /.cache
/.config                                   232 Mar 26 19:49    /.config
/.gnupg                                    136 Mar 25 12:14    /.gnupg
/.local                                     20 Mar  4 13:56    /.local
/.mozilla                                   48 Mar  4 14:04    /.mozilla
/.ssh                                       84 Mar  4 15:19    /.ssh
/.texlive2023                               18 Mar  6 18:27    /.texlive2023
/Desktop                                     0 Mar  4 13:56    /Desktop
/Documents                                   0 Mar  4 13:56    /Documents
/Downloads                                  56 Mar 25 11:59    /Downloads
/Music                                       0 Mar  4 13:56    /Music
/Pictures                                  468 Mar 12 22:12    /Pictures
/Public                                      0 Mar  4 13:56    /Public
/Templates                                   0 Mar  4 13:56    /Templates
/Videos                                      0 Mar  4 13:56    /Videos
/gitflow                                   530 Mar  5 21:46    /gitflow
/site-project                              290 Mar 13 14:49    /site-project
/work                                       10 Mar  4 15:17    /work
 .bash_history                           12245 Mar 25 13:45     .bash_histor
 .bash_logout                               18 Aug 12  2024     .bash_logout
 .bash_profile                             144 Aug 12  2024     .bash_profil
 .bashrc                                   681 Mar  5 21:46     .bashrc
 .gitconfig                                213 Mar  4 15:15     .gitconfig

UP--DIR                                                         UP--DIR
                                   48G / 59G (81%)
Hint: Tab changes your current panel.
```

Изучаю встроенный редактор mc.

```
text.txt            [BM--)  7 L:[  1+ 1   2/  2] *(33  /  33b) <EOF>
huy huy huy zaloopa penis
 peezda
```

Изучаю особенности редактирования кода, подсвечивание синтаксиса.



Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файоах и каталогах.

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка :

стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера
ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается
расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о
определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле и

4. Опишите структура меню Файл mc, дайте характеристику командам.

В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам.

Команды меню Файл :

Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выде
Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с парамет
Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редак
Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких
Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права досту
Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к теку

Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую
Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца
Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения дл
Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) од
Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог.
Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или ката
Выход (F10) — завершает работу mc.

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

В меню Команда содержатся более общие команды для работы с mc. Команды меню Команда :

Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы.
Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
Переставить панели — меняет местами левую и правую панели.
Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталого

Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по
История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных
Каталоги быстрого доступа (`Ctrl-\`) — пр вызове выполняется быстрая
Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых сис
Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определён
Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное мен
Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную

6. Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности mc. Меню Настройки содержит: – Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. – Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове mc, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. – Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. – Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. – Распознание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. – Виртуальные ФС –– настройки виртуальной

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования); F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели; F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели; F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов; F9 Вызов меню mc; F10 Выход из mc;

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Ctrl-y удалить строку; Ctrl-u отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); -F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора. 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

9. Файл ~/.mc/menu: Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их описания и команды, которые будут выполняться. Текстовый формат: Файл представляет собой простой текстовый файл, что делает его легко редактируемым в любом текстовом редакторе. Структура: Файл состоит из секций, каждая из которых определяет отдельное меню. Каждая секция начинается с заголовка, заключенного в квадратные скобки (например, [global] или [extension.txt]). Внутри секции определяются пункты меню.

Синтаксис пунктов меню: Описание: Каждая строка, начинающаяся не с пробела и не с квадратной скобки, считается описанием пункта меню. Отображается в меню. Используйте | для разделения описания на несколько строк, которые будут показаны вместе. Команда: Следующая строка, начинающаяся с пробела (или табуляции), считается командой, которая будет выполнена при выборе этого пункта меню. Переменные окружения и подстановки: Поддерживаются различные переменные окружения (например, $PWD - текущий каталог, $SELECTED - выбранные файлы) и подстановки, позволяющие динамически формировать команды. Встроенные функции mc: Доступны встроенные функции mc, которые могут выполнять различные действия, такие как запуск редактора, просмотр файла и т.д. Пример: edit %f откроет выбранный файл в редакторе.

Контекстная чувствительность меню: Секции меню для разных типов файлов: Можно создавать секции меню, специфичные для определённых расширений файлов (например, [extension.sh] для shell-скриптов). В этих секциях определяются действия, которые будут доступны только при выборе файлов с указанным расширением. Секция [global]: Определяет пункты меню, доступные всегда, независимо от выбранного файла. Совместное использование: Если выбрано несколько файлов, меню, специфичные для каждого из них, объединяются. Если есть конфликты (одинаковое описание), пункт меню будет выполнен для первого подходящего типа файла.

Гибкость и настраиваемость: Запуск внешних программ: Можно запускать любые внешние программы и скрипты из меню. Параметры для команд: Можно передавать параметры в запускаемые команды, используя переменные и подстановки. Создание подменю: Хотя в самом файле .mc/menu нет явной структуры для подменю, можно эмулировать их, запуская скрипты, которые отображают диалоговые окна выбора или модифицируют ~/.mc/menu на лету. Разделение конфигураций: Можно использовать несколько файлов меню (например, ~/.mc/menu.personal), а затем подключать их из основного файла.

10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Панель в mc отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню mc.

Выводы

Мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приоб- рели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.